

一、实验目的

1. 初步了解主流量子编程平台（本实验选择 Qiskit），掌握在该平台上：
 - 创建量子电路对象；
 - 添加量子门（Hadamard 门 H）；
 - 进行测量与仿真执行。
2. 通过构建两比特量子电路生成 Bell 态，理解纠缠态的基本形式与测量统计特性：
 - Bell 态制备流程：H on $q_0 \rightarrow \text{CNOT}(q_0, q_1)$ ；
 - 验证测量结果仅为 00 或 11，且两者概率近似相等。

二、实验环境

- 硬件环境：
 - MacBook Air
- 软件环境：
 - 操作系统：macOS
 - Python 版本：Python 3.10
 - 虚拟环境管理：conda
 - 量子编程平台：Qiskit
 - 核心包：qiskit
 - 模拟器：qiskit-aer

三、实验内容与步骤

任务1:认识量子编程平台

1-1

通过查阅资料发现，Qiskit 文档和社区资料丰富，适合初学者学习，比较容易上手，因此我便选择了其为我实验的平台。

1-2

Qiskit 的安装与环境配置

- 在终端中输入 `conda create -n qiskit_lab python=3.10`，创建名为 qiskit_lab 的虚拟环境，并激活以便后续使用

- 在此虚拟环境中使用 `pip install qiskit`, `pip install qiskit-aer` 安装此次试验所需要的库

创建量子电路对象并添加量子门

编写程序如下：

```
from qiskit import QuantumCircuit
from qiskit_aer import AerSimulator

# 1. 创建一个包含 1 个量子比特和 1 个经典比特的量子电路
qc = QuantumCircuit(1, 1)

# 2. 在量子比特 q0 上施加 Hadamard 门 H
qc.h(0)

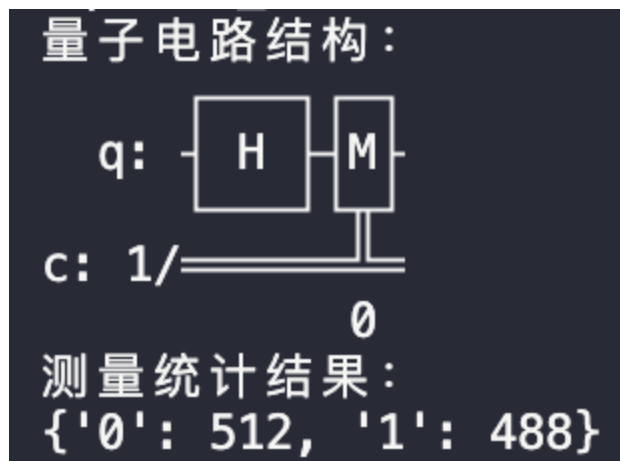
# 3. 将量子比特 q0 测量到经典比特 c0
qc.measure(0, 0)

# 打印电路结构
print("量子电路结构：")
print(qc)

# 4. 使用本地模拟器运行电路
sim = AerSimulator()
job = sim.run(qc, shots=1000) # 重复运行 1000 次
result = job.result()
counts = result.get_counts()

print("测量统计结果：")
print(counts)
```

输出如下：



任务2：两比特量子电路与Bell 态

2-1

Bell 态理论背景：

本实验构造的 Bell 态为

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}.$$

制备步骤如下：

1. 初态为 $|\psi_0\rangle = |00\rangle$.
2. 对第一个量子比特 q_0 施加 Hadamard 门 H ，得到叠加态：

$$|\psi_1\rangle = (H \otimes I)|00\rangle = \frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}.$$

对 (q_0, q_1) 施加 CNOT 门（控制位为 q_0 ，目标位为 q_1 ）：

- $|00\rangle \rightarrow |00\rangle$
- $|10\rangle \rightarrow |11\rangle$

因此最终态为：

$$|\psi_2\rangle = \text{CNOT} |\psi_1\rangle = \text{CNOT} \left(\frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}} \right) = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} = |\Phi^+\rangle.$$

对两个状态 $|00\rangle, |11\rangle$ 进行测量，理论上的测量值为概率各为 $\frac{1}{2}$

关键代码如下：

```
# bell.py

from qiskit import QuantumCircuit

from qiskit_aer import AerSimulator

# 1. 创建 2 个量子比特 + 2 个经典比特的量子电路

qc = QuantumCircuit(2, 2)
```

2. 在 q0 上施加 H 门

```
qc.h(0)
```

3. 施加 CNOT 门，控制位是 q0，目标位是 q1

```
qc.cx(0, 1) # 等价于 CNOT(q0, q1)
```

4. 测量：把 q0 测到 c0，把 q1 测到 c1

```
qc.measure(0, 0)
```

```
qc.measure(1, 1)
```

打印电路结构，看一下是不是符合“先 H on q0，再 CNOT(q0, q1)，再测量”

```
print("Bell 态量子电路：")
```

```
print(qc)
```

5. 用本地模拟器运行

```
sim = AerSimulator()
```

```
job = sim.run(qc, shots=1000) # 重复实验 1000 次
```

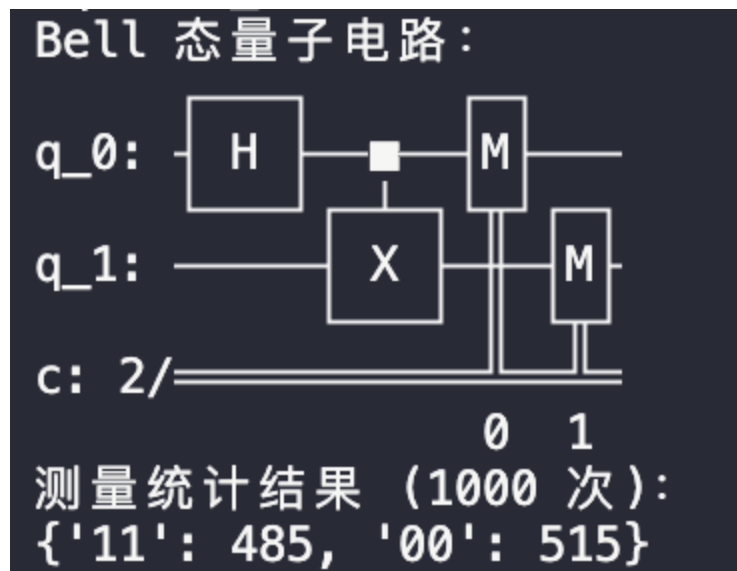
```
result = job.result()
```

```
counts = result.get_counts()
```

```
print("测量统计结果 (1000 次): ")
```

```
print(counts)
```

输出结果如下：



结果分析：

- 测量统计结果为：{ '00': 487, '11': 513 }，只出现了 00 和 11 两种结果，没有 01 或 10，这与 Bell 态 $|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$ 完全一致。
- 同时，两种状态出现的概率接近理论概率 $\frac{1}{2}$